CyberEscape : Conception d'une Salle d'Évasion Éducative Numérique pour la Sensibilisation à la Cybersécurité

Guilherme Mendes da Silva
Supervisé par Prof. Muriel Frank ; Université du Luxembourg ; Juillet 2025

Résumé

Ce projet propose CyberEscape, un prototype de salle d'évasion éducative numérique conçu pour sensibiliser des utilisateurs non experts aux principales menaces de cybersécurité. Les programmes classiques de formation, connus sous l'acronyme SETA, souffrent de deux limites majeures : ils sont perçus comme peu engageants, et les connaissances acquises disparaissent généralement en quinze à trente jours. CyberEscape propose une alternative fondée sur l'apprentissage actif par le jeu, en plaçant le joueur dans des scénarios réalistes avec retour immédiat après chaque décision.

Résumé du projet

La phase de recherche comprend une revue de littérature sur l'apprentissage par le jeu et les salles d'évasion éducatives, ainsi qu'une analyse du paysage des cybermenaces (ENISA 2025, Verizon DBIR 2025). Trois scénarios ont été retenus le phishing, les attaques sur les mots de passe, et les connexions sur des réseaux Wi-Fi non sécurisés. Ces choix reposent sur le critère que les menaces ciblent des comportements humains évitables par la formation, sans prérequis techniques.

La conception pédagogique s'appuie sur le constructivisme, l'apprentissage situé et le retour immédiat. Le jeu suit une structure séquentielle en trois points de contrôle : «The Deceptive Inbox» (phishing), «The Profile Problem» (mots de passe) et «The Café Connection» (réseaux non sécurisés). Chaque étape se termine par un débrief explicatif accessible à tous les joueurs, indépendamment de leur performance.

Le prototype a été développé en Python 3.13 avec Pygame 2.6.1. L'architecture repose sur une machine à états à onze états nommés, une interface de module uniforme (setup, handle, draw) et une séparation complète entre le contenu des puzzles et la logique de rendu.

Objectifs atteints

1. Revue de littérature sur l'apprentissage par le jeu (GBL) et les salles d'évasion éducatives numériques.
2. Analyse du paysage des cybermenaces (ENISA 2025, Verizon DBIR 2025) et sélection justifiée de trois scénarios adaptés aux utilisateurs non experts.
3. Conception d'un cadre pédagogique fondé sur le constructivisme, l'apprentissage situé et le retour immédiat.
4. Implémentation d'un prototype fonctionnel en Python/Pygame comprenant trois points de contrôle séquentiels avec débrief systématique.
5. Rédaction du rapport de projet en LaTeX au format ACM sigconf (5–6 pages).